LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 8

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Kamil Rakhadian

2609106025

Kelas A2'26

PROGRAM

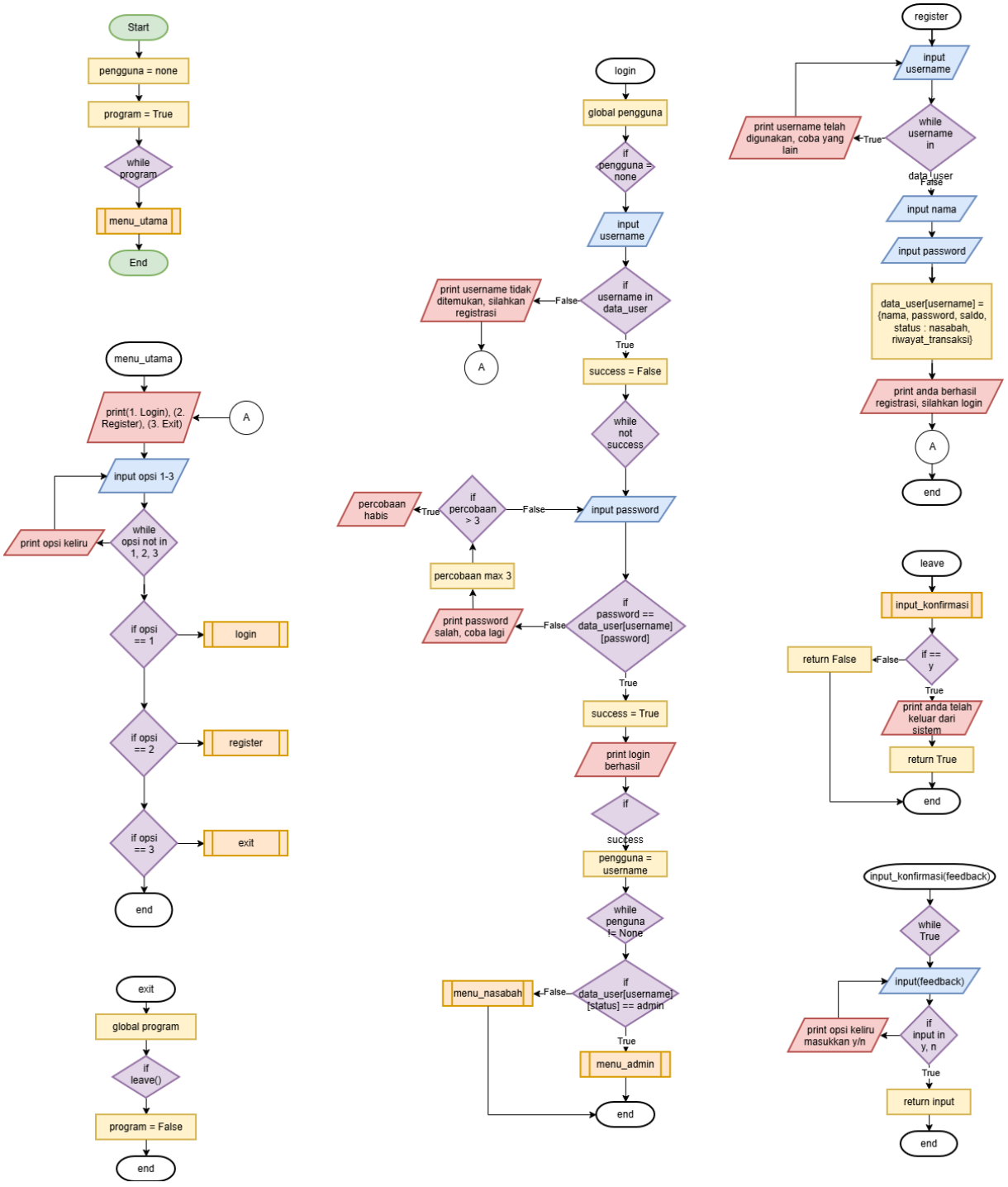
STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

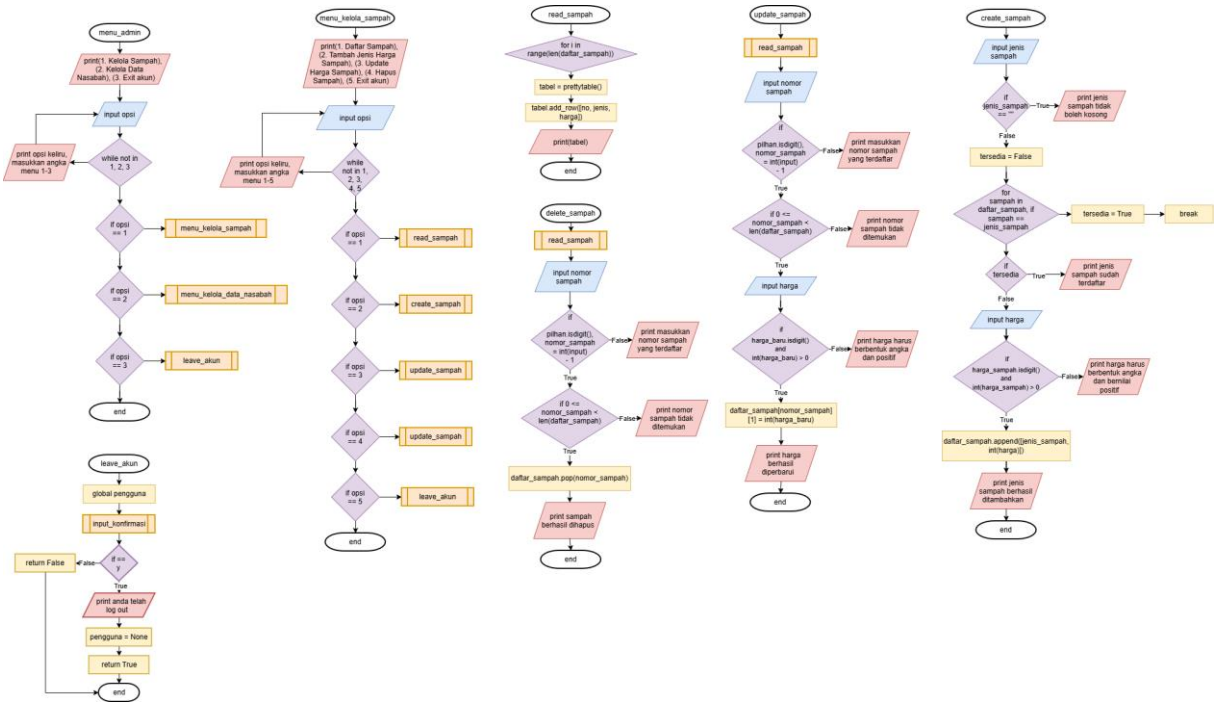
SAMARINDA

2026

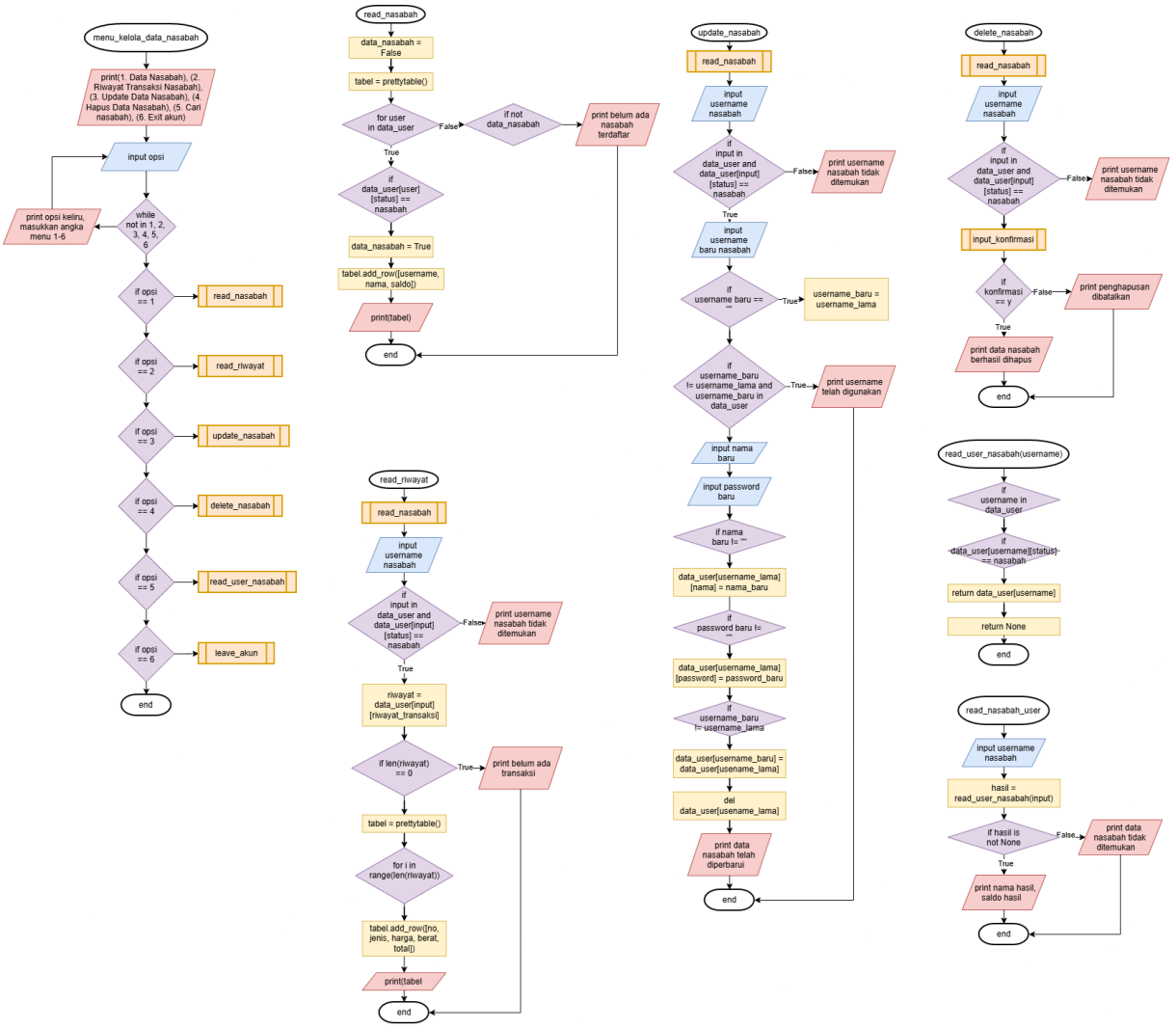
1. Flowchart



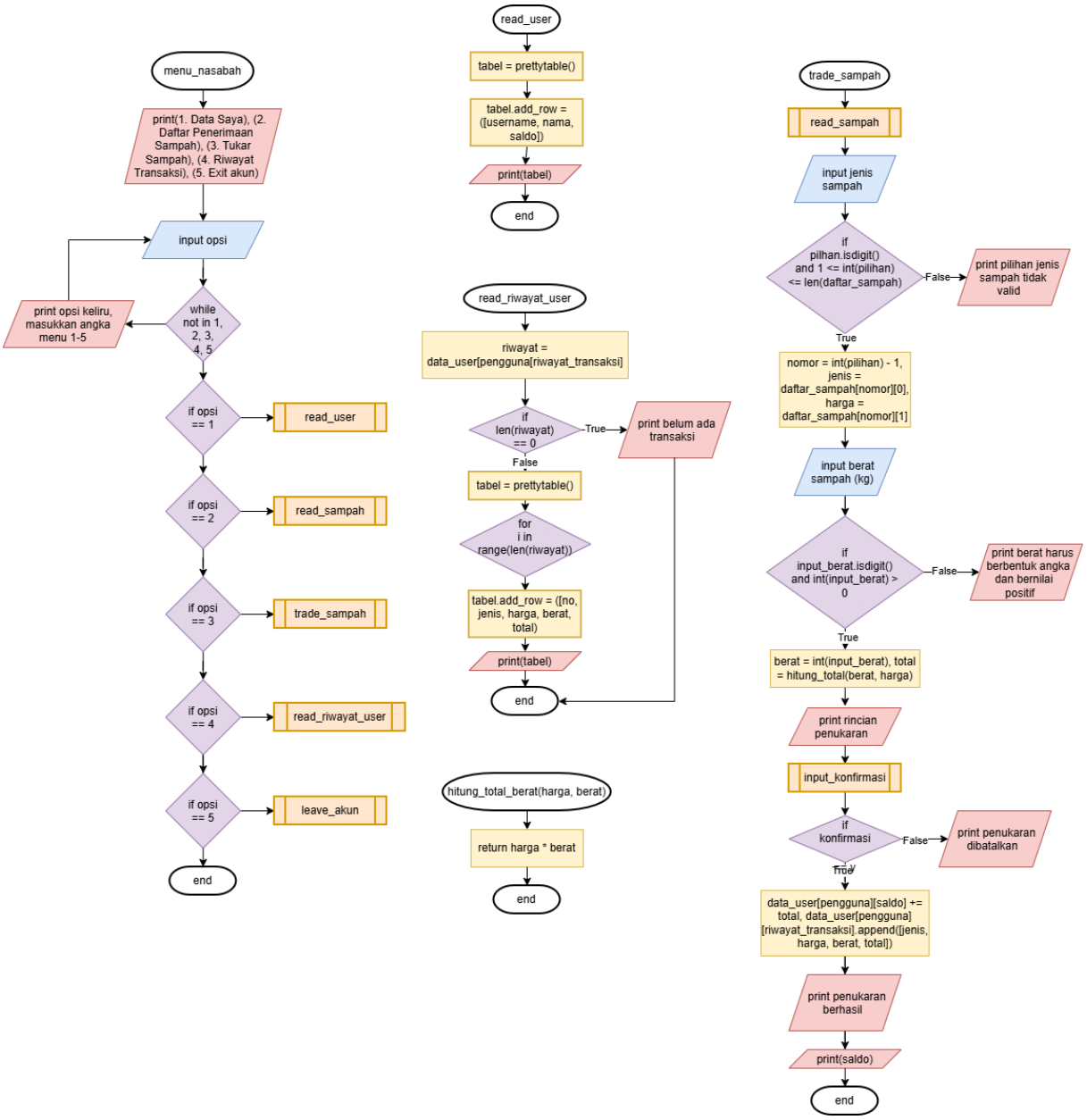
Gambar 1.1 Desain Flowchart



Gambar 1.2 Desain Flowchart



Gambar 1.3 Desain Flowchart



Gambar 1.4 Desain Flowchart

Alur Logika Program

Program ini adalah beroperasi meniru bank digital untuk menyimpan data nasabah sekaligus menjadi alat tukar sampah dalam bentuk digital. Program dijalankan secara multi user. Untuk akses admin, data lebih dulu ditempatkan pada program dengan status admin. Beberapa output menggunakan library PrettyTable untuk memperindah tampilan kepada user.

1. Program menampilkan pilihan pada menu utama:

    - Login: User menginput username dan password, lalu akan dicek pada dictionary data user. Jika memiliki status admin program menampilkan menu admin. Jika tidak, tampilan menu nasabah yang ditampilkan. Jika melalui username sudah tidak terdaftar, sistem meminta user untuk registrasi terlebih dahulu agar dapat melakukan login.

    - Register: User menginput username, nama, dan password untuk didaftarkan pada data user program. Akun yang terdaftar melalui register akan otomatis

memiliki status nasabah.

- Exit: Sistem melakukan break. Dan memberikan pertanyaan konfirmasi apakah ingin keluar dari sistem. Jika memilih ya sistem akan berakhir, jika tidak tampilan menu utama ditampilkan kembali.

2. Pada akses menu admin, terdapat 2 pilihan untuk menampilkan menu pengelolaan terfokus pada sistem sampah atau data nasabah.
   A. Menu Pengelolaan Sampah
      (1) Daftar sampah: Menampilkan daftar sampah yang telah terdaftar pada sistem (Read).
      (2) Tambah jenis dan harga sampah: Memungkinkan admin untuk menambahkan jenis dan harga penerimaan sampah. Admin melakukan input jenis dan harga lalu disimpan pada variabel daftar sampah menggunakan append (Create).
      (3) Update harga sampah: Memungkinkan admin untuk mengubah harga dari jenis sampah yang telah terdaftar. Admin memilih nomor baris pada daftar sampah untuk memilih jenis sampah dan menginput harga baru pada variabel, lalu merubah nilai harga dari jenis sampah dengan variabel harga baru (Update).
      (4) Hapus penerimaan sampah: Memungkinkan admin untuk menghapus data sampah. Admin memilih nomor jenis sampah yang ingin dihapus dengan input. Lalu menjalankan variabel hapus dengan melakukan pop pada nomor list jenis sampah yang dipilih (Delete).
      (5) Exit akun: Untuk keluar dari akun dan akan ditampilkan menu utama, mengubah variabel pengguna menjadi None
   B. Menu Pengelolaan Data Nasabah
      (1) Data nasabah: Menampilkan daftar nasabah yang telah terdaftar pada sistem (Read).
      (2) Riwayat transaksi nasabah: Menampilkan riwayat transaksi nasabah pada username yang dipilih. Admin melakukan pemilihan username dengan input, riwayat transaksi dari username yang dipilih akan ditampilkan (Read).
      (3) Update data nasabah: Memungkinkan admin untuk mengubah data nasabah yang keliru atau mengganti atas permintaan nasabah. Admin melakukan pemilihan username, lalu menginput data baru yang diinginkan, perubahan data dilakukan dengan variabel baru, lalu dilakukan delete pada data yang lama (Update).
      (4) Hapus data nasabah: Memungkinkan admin untuk menghapus data nasabah. Admin melakukan pemilihan username dengan input lalu dilakukan konfirmasi sebelum proses delete dijalankan (Delete).
      (5) Cari nasabah: Memungkinkan admin untuk mencari data nasabah dengan menginput username lalu sistem mengecek username pada data user dan ditampilkan nama juga saldo nasabah
      (6) Exit akun: Untuk keluar dari akun dan akan ditampilkan menu utama, mengubah variabel pengguna menjadi None
3. Pada akses nasabah ditampilkan menu user nasabah yang berfokus pada membaca/akses data dan melakukan transaksi pertukaran sampah.

   - Data saya: Di tampilkan data dari pengguna yang saat ini sedang login dengan

akses print key dan value (Read).

- Daftar penerimaan sampah: Menampilkan daftar jenis dan harga sampah yang diterima bank untuk dilakukan transaksi dengan nasabah (Read).
- Tukar sampah: Memungkinkan nasabah untuk menukar sampah dengan melakukan pemilihan jenis sampah lalu menginput jumlah bulat kilogram sampah yang ingin ditukarkan. Harga dari jenis sampah dikalikan dengan jumlah kilogram, lalu ditampilkan total harga yang didapatkan dari pertukaran dan dimasukkan ke saldo pengguna dan riwayat transaksi (Update).
- Riwayat transaksi: Menampilkan riwayat transaksi dari pengguna (Read).
- Exit akun: Untuk keluar dari akun dan akan ditampilkan menu utama, mengubah variabel pengguna menjadi None

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini adalah bentuk tiruan dari bank digital yang berperan sebagai bank sampah. Melalui program ini akses admin dapat mengelola mulai dari pengelolaan sampah pada bank dan data nasabah. Nasabah juga diberi akses untuk melihat data pribadi dan melakukan penukaran sampah melalui program. Program ini fokus pada tujuan pendataan melalui digital.

3. Source Code

3.1 Source Code Contoh Import

```
import os
from autentikasi import opsi1, opsi2
from tools import jeda, leave
from menuadmin import menu_admin
from menunasabah import menu_nasabah
from storage import data_user
```

3.2 Source Code Utama Program

```
program = True
while program:
    pilihan = menu_utama()
    if pilihan == "1":
        pengguna = opsi1()
        if pengguna is not None:
            while pengguna is not None:
                if data_user[pengguna]["Status"] == "Admin":
                    keluar_akun = menu_admin()
                elif data_user[pengguna]["Status"] == "Nasabah":
                    keluar_akun = menu_nasabah(pengguna)
                if keluar_akun:
                    pengguna = None
    elif pilihan == "2":
```

```
        opsi2()
        jeda()
    elif pilihan == "3":
        opsi3()
```

3.3 Source Code Menu Utama

```
def menu_utama():
    os.system("cls")
    print("=SELAMAT DATANG=")
    print("===MENU UTAMA===")
    print("1. Login")
    print("2. Register")
    print("3. Exit")
    opsi = input("Masukkan opsi (1-3): ")
    while opsi not in ("1", "2", "3"):
        print("Opsi keliru. Masukkan angka menu 1-3")
        opsi = input("Masukkan opsi (1-3): ")

    return opsi
```

3.4 Source Code Menu Admin

```
def menu_admin():
    os.system("cls")
    print("===MENU ADMIN===")
    print("1. Kelola Sampah")
    print("2. Kelola Data Nasabah")
    print("3. Exit akun")
    opsi_admin = input("Masukkan opsi (1-3): ")
    while opsi_admin not in ("1", "2", "3"):
        print("Opsi keliru. Masukkan angka menu 1-3")
        opsi_admin = input("Masukkan opsi (1-3): ")
    if opsi_admin == "1":
        return opsiA1()
    elif opsi_admin == "2":
        return opsiA2()
    elif opsi_admin == "3":
        return leave_akun()
    return False

def opsiA1():
    os.system("cls")
    print("===MENU KELOLA SAMPAH===")
    print("1. Daftar Sampah")
    print("2. Tambah Jenis dan Harga Sampah")
    print("3. Update Harga Sampah")
    print("4. Hapus Sampah")
    print("5. Exit akun")
    opsi_kelola_sampah = input("Masukkan opsi (1-5): ")
    while opsi_kelola_sampah not in ("1", "2", "3", "4", "5"):
        print("Opsi keliru. Masukkan angka menu 1-5")
        opsi_kelola_sampah = input("Masukkan opsi (1-5): ")
```

```
    if opsi_kelola_sampah =="1":
         read_sampah()
        jeda()
    elif opsi_kelola_sampah =="2":
        create_sampah()
        jeda()
    elif opsi_kelola_sampah =="3":
        update_sampah()
        jeda()
    elif opsi_kelola_sampah =="4":
        delete_sampah()
        jeda()
    elif opsi_kelola_sampah == "5":
        return leave_akun()
    return False

def opsiA2():
    os.system("cls")
    print("===MENU KELOLA DATA NASABAH===")
    print("1. Data Nasabah")
    print("2. Riwayat Transaksi Nasabah")
    print("3. Update Data Nasabah")
    print("4. Hapus Data Nasabah")
    print("5. Cari Nasabah")
    print("6. Exit akun")
    opsi_kelola_nasabah = input("Masukkan opsi (1-6): ")
    while opsi_kelola_nasabah not in ("1", "2", "3", "4", "5", "6"):
        print("Opsi keliru. Masukkan angka menu 1-6")
        opsi_kelola_nasabah = input("Masukkan opsi (1-6): ")
    if opsi_kelola_nasabah == "1":
        read_nasabah()
        jeda()
    elif opsi_kelola_nasabah == "2":
        read_riwayat()
        jeda()
    elif opsi_kelola_nasabah == "3":
        update_nasabah()
        jeda()
    elif opsi_kelola_nasabah == "4":
        delete_nasabah()
        jeda()
    elif opsi_kelola_nasabah == "5":
        read_nasabah_user()
        jeda()
    elif opsi_kelola_nasabah == "6":
        return leave_akun()
    return False
```

3.5 Source Code Dengan Library PrettyTable

```
def read_sampah():
    print("==DAFTAR PENERIMAAN SAMPAH==")
    print("=========BANK SIGAM=========")
```

```
    if len(daftar_sampah) == 0:
        print("Belum ada jenis sampah terdaftar")
    else:
        tabel = PrettyTable()
        tabel.field_names = ["No", "Jenis Sampah", "Harga / Kg"]
        for i in range(len(daftar_sampah)):
            tabel.add_row([
                i + 1,
                daftar_sampah[i][0],
                "Rp " + format(daftar_sampah[i][1], ",").replace(",", ".")
            ])
        print(tabel)
```

3.6 Source Code Menu Nasabah dan Penggunaan Parameter

```
def menu_nasabah(pengguna):
    os.system("cls")
    print("===MENU NASABAH===")
    print("1. Data Saya")
    print("2. Daftar Penerimaan Sampah")
    print("3. Tukar Sampah")
    print("4. Riwayat Transaksi")
    print("5. Exit akun")
    opsi_nasabah = input("Masukkan opsi (1-5): ")
    while opsi_nasabah not in ("1", "2", "3", "4", "5"):
        print("Opsi keliru. Masukkan angka menu 1-5")
        opsi_nasabah = input("Masukkan opsi (1-5): ")
    if opsi_nasabah == "1":
        read_user(pengguna)
        jeda()
    elif opsi_nasabah == "2":
        read_sampah()
        jeda()
    elif opsi_nasabah == "3":
        trade_sampah(pengguna)
        jeda()
    elif opsi_nasabah == "4":
        read_riwayat_user(pengguna)
        jeda()
    elif opsi_nasabah == "5":
        return leave_akun()
    return False
```

3.7 Source Code Tools

```
def input_konfirmasi(feedback):
    while True:
        jawaban = input(feedback).strip().lower()
        if jawaban in ("y", "n"):
            return jawaban
        print("Opsi keliru. Masukkan y atau n.")

def leave():
```

```
    leave_system = input_konfirmasi("Keluar dari sistem (y/n)? : ")
    if leave_system == "y":
        print("Anda telah keluar dari sistem")
        print("Terimakasih telah menggunakan BANK SIGAM")
        return True
    return False

def leave_akun():
    leave_account = input_konfirmasi("Keluar dari akun (y/n)? : ")
    if leave_account == "y":
        print("Anda telah log out.")
        return True
    return False

def jeda():
    input("\nTEKAN ENTER UNTUK MELANJUTKAN")
```

3.8 Source Code Penyimpanan Data/Storage

```
data_user = {
    "Kucing": {
        "Nama" : "Kamil",
        "Password" : "6402",
        "Saldo" : 0,
        "Status" : "Admin",
        "Riwayat Transaksi" : []
    },
}

daftar_sampah = []
```

3.9 Source Code Autentikasi Pelayanan Login dan Registrasi

```
def opsi1():
    os.system("cls")
    print("==Silahkan Login==")
    username = input("Masukkan username anda: ").strip()
    if username in data_user:
        percobaan = 0
        max_percobaan = 3
        while percobaan < max_percobaan:
            password_nasabah = input("Masukkan password anda: ").strip()
            if password_nasabah == data_user[username]["Password"]:
                os.system("cls")
                print("Login berhasil")
                print("Selamat datang,", data_user[username]["Nama"])
                return username
            else:
                percobaan += 1
                if percobaan < max_percobaan:
                        print("Password salah, coba lagi")
                    print("Sisa percobaan:", max_percobaan - percobaan)
```

```
                else:
                    print("Kesempatan login habis")
                    jeda()
    else:
        print("Username tidak ditemukan, silahkan registrasi terlebih dahulu")
        jeda()
    return None

def opsi2():
    os.system("cls")
    print("==Silahkan Registrasi==")
    username_baru = input("Buat username: ").strip()
    while username_baru == "" or username_baru in data_user:
        os.system("cls")
        if username_baru == "":
            print("Username tidak boleh kosong")
        else:
            print("Username telah digunakan, coba yang lain")
        username_baru = input("Buat username: ").strip()

    nama_baru = input("Masukkan nama: ").strip()
    while nama_baru == "":
        print("Nama tidak boleh kosong")
        nama_baru = input("Masukkan nama: ").strip()

    password_baru = input("Masukkan password: ").strip()
    while password_baru == "":
        print("Password tidak boleh kosong")
        password_baru = input("Masukkan password: ").strip()

    data_user[username_baru] = {
        "Nama": nama_baru,
        "Password": password_baru,
        "Saldo" : 0,
        "Status" : "Nasabah",
        "Riwayat Transaksi" : []
    }
    print("Anda berhasil registrasi, silahkan login")
```

4. Hasil Output

```
=SELAMAT DATANG=
===MENU UTAMA===
1. Login
2. Register
3. Exit
Masukkan opsi (1-3):
```

Gambar 4.1 Output Menu Utama

```
===MENU ADMIN===
1. Kelola Sampah
2. Kelola Data Nasabah
3. Exit akun
Masukkan opsi (1-3):
```

Gambar 4.2 Output Menu Admin

```
===MENU NASABAH===
1. Data Saya
2. Daftar Penerimaan Sampah
3. Tukar Sampah
4. Riwayat Transaksi
5. Exit akun
Masukkan opsi (1-5):
```

Gambar 4.3 Output Menu Nasabah

```
===MENU KELOLA DATA NASABAH===
1. Data Nasabah
2. Riwayat Transaksi Nasabah
3. Update Data Nasabah
4. Hapus Data Nasabah
5. Cari Nasabah
6. Exit akun
Masukkan opsi (1-6):
```

Gambar 4.4 Output Kelola Data Nasabah Menu Admin

```
==DAFTAR PENERIMAAN SAMPAH==
BANK SIGAM
1 . Plastik - Rp 2800 /Kg
2 . Kertas - Rp 1500 /Kg
3 . Logam - Rp 20000 /Kg
4 . Kaca - Rp 500 /Kg
5 . Limbah cair - Rp 1000 /Kg
```

Gambar 4.5 Daftar Sampah

```
==RINCIAN PENUKARAN==
Jenis sampah: Logam
Harga per Kg: Rp 20000
Berat: 4 Kg
Total diterima: Rp 80000

Lanjutkan penukaran (y/n)?: y
Penukaran berhasil
Saldo sekarang: Rp 80000
Keluar dari akun (y/n)?:
```

Gambar 4.6 Output Rincian Penukaran

```
==RIWAYAT TRANSAKSI NASABAH==
=======DAFTAR NASABAH=======
Username: Sapi
Nama: Lightning Mcqueen
----------------------
Username: IndoSedaap
Nama: Ditalika
----------------------
Masukkan username nasabah: IndoSedaap

==RIWAYAT TRANSAKSI: IndoSedaap ==
Transaksi 1
Jenis sampah: Plastik
Harga per Kg: Rp 2800
Berat: 12 Kg
Total: Rp 33600
----------------------
Transaksi 2
Jenis sampah: Kertas
Harga per Kg: Rp 1500
Berat: 5 Kg
Total: Rp 7500
----------------------
```

Gambar 4.7 Output Riwayat Transaksi

```
==UPDATE DATA NASABAH==
====DAFTAR NASABAH====
Username: Sapi
Nama: Lightning Mcqueen
Username: IndoSedaap
Nama: Ditalika
Masukkan username nasabah: Sapi
Silahkan mengosongkan input jika tidak ingin mengubah data (Enter)
Username baru: Cat
Nama baru:
Password baru: Kacauu
Data nasabah berhasil diperbarui
```

Gambar 4.8 Output Update Data Nasabah

```
==HAPUS DATA NASABAH==
====DAFTAR NASABAH====
Username: IndoSedaap
Nama: Ditalika
Username: Cat
Nama: Lightning Mcqueen
Masukkan username nasabah untuk dihapus: Cat
Hapus seluruh data nasabah ini (y/n)?: y
Data nasabah berhasil dihapus
```

Gambar 4.9 Output Hapus Data Nasabah

```
Keluar dari akun (y/n)? y
Anda telah log out.
Keluar dari sistem (y/n)? : y
Anda telah keluar dari sistem
```

Gambar 4.10 Output Sistem Keluar

```
Username telah digunakan, coba yang lain
Buat username:
```

Gambar 4.11 Output Username Tidak Tersedia

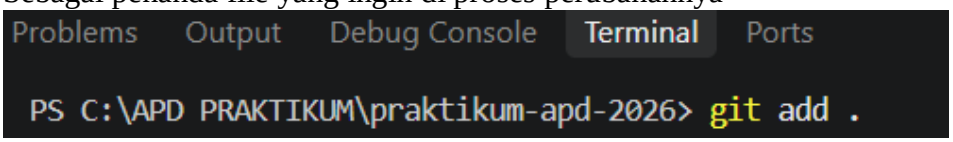
```
==Silahkan Login==
Masukkan username anda: krd
Username tidak ditemukan, silahkan registrasi
Kembali ke menu utama (y/n):
```

Gambar 4.12 Output Username Tidak Ditemukan

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT add

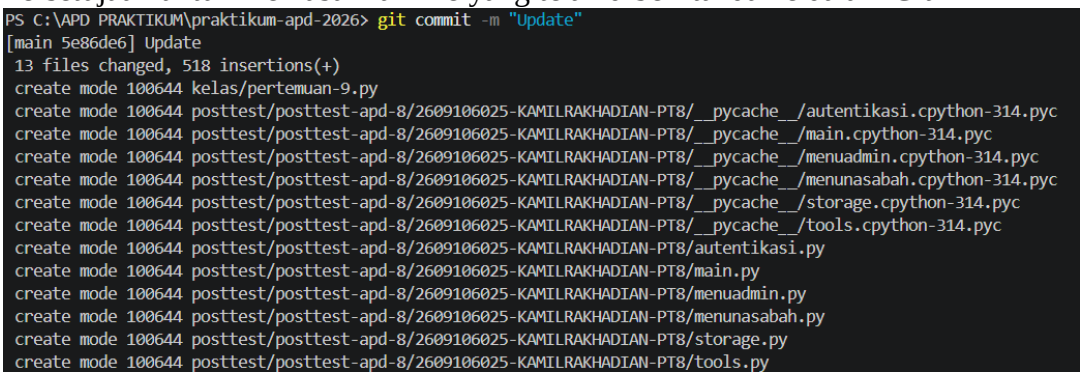
Sebagai penanda file yang ingin di proses perubahannya



Gambar 5.1 GIT add

5.2 GIT commit

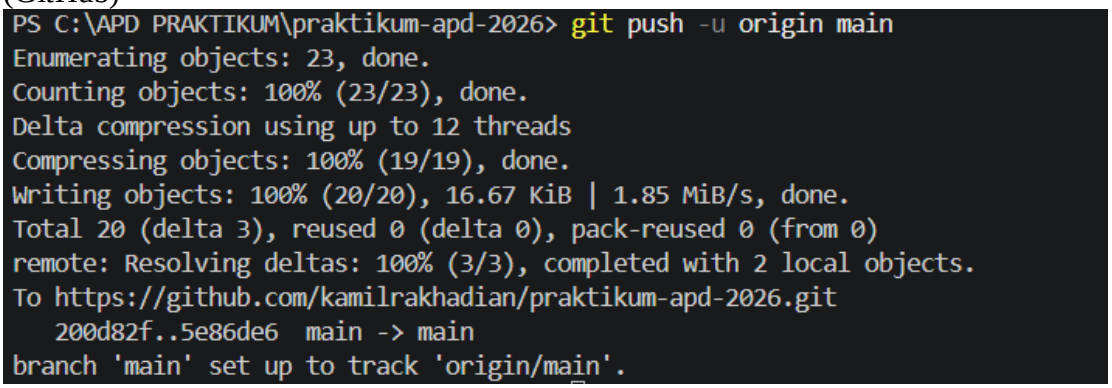
Persetujuan untuk memasukkan file yang telah diberi tanda ke dalam Git



Gambar 5.2 GIT commit

5.3 GIT push

Mengirim file yang telah di commit dari repository lokal ke repository online (GitHub)



Gambar 5.3 GIT push